

CAHIER DES CHARGES : PORTAIL PRIVÉ MEDICO

Auteur : Fanaiky RAJONAHSON

Projet : Extranet B2B / Portail Privé de Commande, Facturation, Gestion des Encours & Résilience ERP

Stack Technique Cible : Laravel (PHP 8.x) / React.js (TypeScript) / MySQL 8.x / Redis

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte & Présentation

Medico est une entreprise spécialisée dans la distribution B2B de produits pharmaceutiques et de médicaments. Afin de moderniser ses échanges avec ses clients professionnels (pharmacies, cliniques, professionnels de santé), Medico déploie un portail web privé hautement sécurisé, interconnecté avec son ERP Elva.

1.2 Objectifs Principaux

- **Portail Extranet Privé B2B :** Accès sécurisé sur invitation/validation préalable pour la clientèle professionnelle.
- **Tarification Dynamique (HT / TTC selon produit) & Contrôle des Encours :** Import direct des prix depuis Elva avec affichage explicite HT ou TTC à côté du tarif selon la fiscalité (médicaments majoritairement non assujettis à la TVA vs compléments/équipements soumis), et vérification en temps réel du plafond de crédit / factures impayées.
- **Interconnexion API Elva & Mode Dégradé :** Synchronisation continue du catalogue, des prix, des stocks et des pièces comptables (factures/avoirs) avec mécanisme de secours en cas d'indisponibilité d'Elva.
- **Optimisation de l'Expérience Client (UX) :** Outils de commande rapide (Re-commander, import CSV), alertes de réapprovisionnement, gestion autonome des pièces comptables et mailing d'assistance intégré.

2. Architecture & Interconnexion ERP (Elva ↔ Site Web)

L'ERP Elva est la source de vérité financière, comptable et logistique. L'architecture d'échange repose sur 4 flux de données principaux :

Flux	Sens	Fréquence / Déclencheur	Description & Données Transmises
1. Catalogue, Prix TTC & Solde Client	Elva → Site	Automatique (Webhooks / API)	Mise à jour des produits, molécules, prix TTC préférentiels par profil client, et statut d'encours/plafond de crédit.
2. Synchronisation Hebdomadaire des Stocks	Elva → Site	Tous les 2 jours (Mis à jour pour limiter les écarts)	Mise à jour globale du stock d'entrepôt sauvegardé dans la base MySQL du site (stock de secours en cas d'indisponibilité de l'API Elva).
3. Vérification Stock & Solde Temps Réel	Site ⇔ Elva	Synchrone (Au panier)	Contrôle instantané de la disponibilité produit ET validation de l'absence de blocage pour factures impayées.
4. Commande, Facture & Avoirs PDF	Site ⇔ Elva	À la commande / En continu	Aller : Transmission de la commande à l'entrepôt. Retour : Numéros officiels de factures et fichiers d'avoirs émis par Elva.

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Authentification & Solde du Compte Client

- **Accès Privé Strict** : Redirection vers /login pour tout utilisateur non authentifié.
- **Double Authentification (2FA)** : Sécurisation par identifiant/mot de passe + code de confirmation par e-mail.
- **Tableau de Bord Financier** : Consultation du statut du compte (plafond de crédit accordé, encours consommé, présence de factures impayées).

Alerte Visuelle Tableau de Bord (3.1) : Si le compte du client présente des factures échues ou impayées, un gros message d'avertissement en rouge s'affiche immédiatement en haut du tableau de bord dès sa connexion pour l'informer de la suspension des commandes avant qu'il ne prépare son panier.

3.2 Recherche & Catalogue Produits

- **Tarification Personnalisée (HT / TTC)** : Affichage automatique des tarifs issus directement d'Elva. La mention "HT" ou "TTC" est indiquée à côté du prix selon la soumission du produit à la TVA.
- **Recherche Avancée** : Moteur de recherche prédictif par nom commercial de médicament ou par molécule active.
- **Alerte de Réapprovisionnement** : Sur un produit en rupture, un bouton "M'avertir du retour en stock" permet de recevoir une notification e-mail dès le réapprovisionnement dans Elva.

3.3 Tunnel d'Achat, Gain de Temps & Blocage Impayés

- **Masquage du Stock Réel** : Affichage simplifié de la disponibilité ("En stock" / "Rupture de stock").
- **Seuil Maximal de Commande (Option A)** :
Alerte Quantité : "Quantité limitée : Cet article est limité à [X] unités par commande. La quantité a été ajustée au maximum autorisé."
- **Contrôle du Plafond de Crédit & Blocage du Bouton "Commander"** :
Si le client a atteint son plafond de crédit ou présente des factures impayées non régularisées (donnée Elva) :
 - Le bouton "**Valider la commande**" est grisé/désactivé (disabled).
 - Une notification rouge d'avertissement s'affiche au-dessus du bouton :
Commande Bloquée : "Commande impossible : Votre compte présente un encours ou des factures impayées dépassant votre limite autorisée. Veuillez régulariser votre situation ou contacter la comptabilité Medico." Un lien direct "Voir mes factures impayées" redirige l'utilisateur vers son espace comptable.
- **Fonctionnalités "Gain de Temps"** :
 - **Bouton "Re-commander"** : Duplication instantanée d'une ancienne commande dans le panier courant.
 - **Import de Commande (CSV / Excel)** : Upload d'un fichier simple (Référence SKU + Quantité) pour remplir le panier en un clic.

- **Formulaire "Assistance Panier" (Mailing) :**

Un bouton dédié au panier permet au client d'envoyer un e-mail d'assistance direct vers l'adresse support/commerciale de Medico (adresse à configurer ultérieurement dans les paramètres) en cas de question sur sa commande.

3.4 Espace Comptable, Factures & Avoirs PDF (/mon-compte/factures)

- **Historique Comptable Unifié :** Visualisation des commandes, factures officielles et avoirs émis par Elva.
- **Téléchargement PDF & Export Groupé :**
 - Téléchargement individuel des factures et avoirs PDF (générés via Laravel Queues).
 - **Export ZIP :** Possibilité de cocher plusieurs pièces comptables pour les télécharger en une seule archive ZIP.
 - **Export CSV :** Exportation du tableau de récapitulation des dépenses pour la comptabilité client.
- **Annulation Express (Délai de grâce) :** Possibilité pour le client d'annuler sa commande depuis son espace personnel tant qu'elle n'est pas passée en cours de préparation dans Elva (fenêtre de 15 à 30 minutes).

4. Spécifications Techniques & Mode Dégradé

4.1 Stack Technique & Sécurité HDS

- **Back-End API :** Laravel (PHP 8.x) avec Laravel Queues / Redis pour l'exécution asynchrone des tâches lourdes.
- **Front-End :** React.js (TypeScript) sous forme de SPA (Single Page Application) fluide et réactive.
- **Base de Données :** MySQL 8.x pour la persistance des données du site.
- **Sécurité :** HTTPS / TLS 1.3, chiffrement AES-256 des documents sensibles, et hébergement conforme **HDS** (Hébergeur de Données de Santé).

4.2 Mode Dégradé & Résilience de l'API Elva

En cas d'indisponibilité ou de panne temporaire de l'API ERP Elva :

1. **Utilisation du Stock de Secours :** Le site bascule automatiquement sur le dernier stock connu en base MySQL (issu de la dernière synchro). Une mention informative est affichée au panier :
Information : *"Disponibilité sous réserve de confirmation finale par notre entrepôt."*
2. **File d'Attente des Commandes (Laravel Queue) :** La commande est enregistrée dans la base de données du site et placée en file d'attente. Dès le rétablissement de l'API Elva, la commande est transmise automatiquement.
3. **Gestion des Conflits de Stock (Post-Rétablissement) :**

- Si le stock d'Elva est suffisant → Validation normale et émission de la facture.
- Si le stock réel d'Elva est inférieur à la quantité commandée → Alerte administrative générée dans le Back-Office Medico. La commande est validée pour la quantité réellement disponible (avec facture partielle Elva) et le reliquat est placé en attente de réapprovisionnement ou géré en direct par le service commercial Medico.

5. Design & Routes React

Charte Graphique : Bleu Médical (#0B6E99), Vert Action (#27AE60), Rouge Alerte (#E74C3C), Orange Avertissement (#F39C12), Fond lumineux (#F5F9FC) et police *Poppins*.

Routes Principales :

- /login : Connexion sécurisée + validation 2FA.
- /catalogue : Grille produits, recherche par nom/molécule, affichage des prix TTC et alerte réapprovisionnement.
- /produit/{id} : Détail du médicament et règles d'achat.
- /panier : Contrôle des stocks, seuil max, blocage du bouton si impayés, import CSV et formulaire d'assistance e-mail.
- /mon-compte/factures : Historique des commandes, téléchargement des factures/avoirs PDF, export ZIP/CSV et annulation express.

6. Phases de Déploiement

1.

Phase 1 : Back-End Laravel & BDD MySQL : Modélisation BDD, authentification 2FA, moteur PDF, file d'attente Redis et système de mailing support.
2. **Phase 2 : Connecteurs API Elva & Mode Dégradé :** Synchronisation catalogue/prix TTC, contrôle des plafonds d'impayés, gestion de la file d'attente de secours et résolution des conflits de stock.
3. **Phase 3 : Front-End React & Ergonomie UX :** Intégration React, blocage conditionnel du bouton commander, outils Re-commander/CSV, alerte de réapprovisionnement et export ZIP.
4. **Phase 4 : Recette, Sécurité & Déploiement HDS :** Tests de charge, audits de sécurité HDS, simulation de panne API ERP et mise en ligne officielle.